

SERVIDOR VSFTPD

Contenido

SERVIDOR VSFTPD	1
1.Instalar Servidor VSFTPD	2
Casos de estudio	3
Caso 1: Usuario anónimo, sin usuarios locales:.....	4
CASO 2: Usuario anónimo, sin usuarios locales, con permiso de subida y de creación de carpetas:	5
CASO 3: Usuarios locales, anónimos no, sin enjaular:	6
CASO 4: Usuarios locales, anónimos no, enjaulados:.....	7

1.Instalar Servidor VSFTPD

Se trata de realizar un ejercicio con capturas de pantalla con diferentes tipos de usuarios con el servidor vsftpd.

- Cada ejercicio se hace así: (MUY IMPORTANTE)
- En cada caso práctico (hay 4 en esta práctica), para cada tipo de usuario, se modifica el archivo vsftpd.conf con los parámetros descritos para ese usuario. Se guarda el archivo.
- Se reinicia el servidor (service vsftpd restart) y se comprueba que funciona (service vsftpd status)
- Con un programa cliente ftp, como gftp (apt-get install gftp), la terminal (comando ftp localhost) o filezilla (apt-get install filezilla), se conecta al servidor y se comprueba que ese usuario puede acceder con los permisos indicados en vsftpd.conf

Al instalar vsftpd (se verá a continuación) se crean 2 carpetas, /srv y /srv/ftp

Es obligatorio crear dentro de la carpeta /srv/ftp una carpeta llamada incoming para el acceso de usuarios anónimos. Luego cambia los permisos de la carpeta así:

```
sudo chmod 777 /srv/ftp/incoming
```

Por otra parte, para que el servidor ftp incluya por lo menos un archivo en sus carpetas, crearemos un fichero llamado prueba.txt dentro de la carpeta /srv/ftp/incoming para hacer pruebas de bajada del mismo con el cliente ftp.

Una manera de crear el fichero es así, desde la línea de comandos, como usuario root:

```
echo hola >>/srv/ftp/incoming/prueba.txt
```

Instalar vsftpd es muy sencillo:

```
sudo su
```

```
apt-get install vsftpd
```

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# apt-get install vsftpd
```

Al instalarse vsftpd, se crean las carpetas /srv/ftp

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# mkdir -p /srv/ftp/incoming  
chmod 777 /srv/ftp/incoming
```

Como se ha dicho anteriormente, si se desea activar usuarios anónimos, es necesario crear una carpeta llamada incoming como superusuario dentro de /srv/ftp, de tal forma que esa carpeta tenga como permiso tenga 777, esto es, crear y eliminar archivos tanto para el dueño, grupo y otros.

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# echo hola >> /srv/ftp/incoming/prueba.txt
```

Casos de estudio

IMPORTANTE: el parámetro listen=NO en todos los casos

14 listen=NO

Recuerda que, EN CADA UNO DE LOS 4 CASOS DE ESTUDIO, después de modificar /etc/vsftpd.conf hay que:

- a) Guardar el archivos

```
GNU nano 7.2 /etc/vsftpd.conf
# Example config file /etc/vsftpd.conf
#
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
#
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
#
# Run standalone? vsftpd can run either from an inetd or as a standalone
# daemon started from an initscript.
listen=NO
```

- b) service vsftpd restart

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# service vsftpd restart
```

- c) service vsftpd status

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# service vsftpd status
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-11-28 11:00:44 CET; 1s ago
     Process: 4684 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/>>
 Main PID: 4685 (vsftpd)
    Tasks: 1 (limit: 4601)
   Memory: 708.0K (peak: 1.5M)
      CPU: 10ms
   CGroup: /system.slice/vsftpd.service
           └─4685 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

nov 28 11:00:44 pablog2526-VirtualBox systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP se>
nov 28 11:00:44 pablog2526-VirtualBox systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP ser>
```

- d) usar un cliente ftp para comprobar que el servidor está configurado correctamente con los parámetros que hemos puesto.

Caso 1: Usuario anónimo, sin usuarios locales:

Se permite el acceso al usuario de nombre anonymous, con o sin contraseña, y da igual la contraseña si se pone. No tiene permisos ni de subida ni de escritura en el servidor FTP. Sólo se le permite descargar.

En /etc/vsftpd.conf hay que poner lo siguiente:

anonymous_enable=YES se permite el acceso al usuario Anonymous

```
25 anonymous_enable=YES
```

xferlog_enable=YES se permite el archivo de log

```
57 xferlog_enable=YES
```

xferlog_file=/var/log/vsftpd.log nombre del archivo de log

```
70 xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
```

local_enable=NO no se permiten usuarios locales

```
28 local_enable=NO
```

Si se quisieran permitir usuarios locales también, basta con poner a YES la directiva local_enable

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# ftp anonymous@localhost
Connected to localhost.
220 (vsFTPd 3.0.5)
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
```

CASO 2: Usuario anónimo, sin usuarios locales, con permiso de subida y de creación de carpetas:

Atención, de esta forma la seguridad queda comprometida. Habría que asignar, por lo pronto, una cuota de disco para este usuario, con el objeto de que no se desborde el disco duro del servidor.

En /etc/vsftpd.conf hay que poner lo siguiente:

anonymous_enable=YES se permite el acceso al usuario Anonymous 25 anonymous_enable=YES

write_enable=YES se permite la escritura en el servidor 30 write_enable=YES

anon_upload_enable=YES se permite subir archivos al usuario Anonymous

39 anon_upload_enable=YES

anon_mkdir_write_enable=YES se permite crear carpetas al usuario Anonymous

43 anon_mkdir_write_enable=YES

anon_umask=022 Los archivos subidos tendrán permisos 644 y las carpetas subidas 755 156 anon_umask=022

xferlog_enable=YES se permite el archivo de log 57 xferlog_enable=YES

xferlog_file=/var/log/vsftpd.log nombre del archivo de log

70 xferlog_file=/var/log/vsftpd.log

local_enable=NO no se permiten usuarios locales 28 local_enable=NO

Con esta configuración, se permite la subida de archivos y carpetas, pero no su borrado o su renombrado. Para ello hace falta poner (no recomendada por seguridad):

anon_other_write_enable=YES

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# ftp anonymous@localhost
Connected to localhost.
220 (vsFTPd 3.0.5)
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||32819|)
150 Here comes the directory listing.
drwxr-xr-x   2 128      0          4096 Nov 12 08:57 admin
drwxrwxrwx   2 0        0          4096 Nov 28 10:58 incoming
drwxr-x---   3 2002     65534      4096 Nov 26 13:17 javier
-rw-r--r--   1 0        0          170 Oct 09 2023 welcome.msg
226 Directory send OK.
ftp> mkdir prueba
```

CASO 3: Usuarios locales, anónimos no, sin enjaular:

En /etc/vsftpd.conf hay que poner lo siguiente:

anonymous_enable=NO no se permite el acceso al usuario Anonymous

```
24 anonymous_enable=NO
```

local_enable=YES se permiten usuarios locales

```
27 local_enable=YES
```

write_enable=YES se permite la escritura en el servidor

```
30 write_enable=YES
```

local_umask=022 Los archivos subidos tendrán permisos 644 y las carpetas subidas 755

```
34 local_umask=022
```

xferlog_enable=YES se permite el archivo de log

```
57 xferlog_enable=YES
```

xferlog_file=/var/log/vsftpd.log nombre del archivo de log

```
70 xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
```

Con esta configuración, se permite la subida de archivos y directorios, y la creación, borrado y modificación de directorios.

Al no estar el usuario local enjaulado, podrá moverse libremente (desde su carpeta personal) por el árbol de directorios del servidor FTP. Por ejemplo, prueba a crear una carpeta dentro de /srv/ftp/incoming siendo usuario local

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# ftp alumnoftp@localhost
Connected to localhost.
220 (vsFTPd 3.0.5)
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> mkdir carpeta_prueba
257 "/home/alumnoftp/carpeta_prueba" created
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||9916|)
150 Here comes the directory listing.
drwxr-xr-x  2 1001  1001      4096 Dec 05 12:38 carpeta_prueba
226 Directory send OK
```

CASO 4: Usuarios locales, anónimos no, enjaulados:

En /etc/vsftpd.conf hay que poner lo siguiente:

anonymous_enable=NO no se permite el acceso al usuario Anonymous

```
24 anonymous_enable=NO
```

local_enable=YES se permiten usuarios locales

```
27 local_enable=YES
```

chroot_local_user=YES

los usuarios locales estarán enjaulados

```
121 chroot_local_user=YES
```

write_enable=YES

se permite la escritura en el servidor

```
30 write_enable=YES
```

local_umask=022

Los archivos subidos tendrán permisos 644 y las carpetas subidas 755

```
34 local_umask=022
```

xferlog_enable=YES

se permite el archivo de log

```
57 xferlog_enable=YES
```

xferlog_file=/var/log/vsftpd.log

nombre del archivo de log

```
70 xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
```

Si sale el error 500 en el cliente "500 OOPS: vsftpd: refusing to

run with writable root inside chroot(), hace falta añadir la línea en vsftpd.conf

```
root@pablos2526-VirtualBox:/home/pablos2526# ftp alumnofp@localhost
Connected to localhost.
220 (vsFTPd 3.0.5)
331 Please specify the password.
Password:
500 OOPS: vsftpd: refusing to run with writable root inside chroot()
```

allow_writeable_chroot=YES

```
155 allow_writeable_chroot=YES
```

y reiniciar.

```
root@pablos2526-VirtualBox:/home/pablos2526# sudo service vsftpd restart
```

Con esta configuración, los usuarios locales no podrán ir más arriba en el árbol de directorios de su carpeta personal.

```
root@pablos2526-VirtualBox:/home/pablos2526# ftp alumnofp@localhost
Connected to localhost.
220 (vsFTPd 3.0.5)
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> cd ..
250 Directory successfully changed.
ftp> put /etc/hosts
local: /etc/hosts remote: /etc/hosts
229 Entering Extended Passive Mode (|||46381|)
553 Could not create file.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||54800|)
150 Here comes the directory listing.
drwxr-xr-x  2 1001    1001    4096 Dec 05 12:38 carpeta_prueba
drwxrwxrwx  2  0      0      4096 Dec 05 13:22 uploads
226 Directory send OK.
```